n ஆவது சுற்றுப்பாதையில் எலக்ட்ரானின் இயக்க ஆற்றல்

$$KE_n = \frac{1}{2} m\upsilon_n^2 = \frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \frac{Z^2}{n^2}$$

இதிலிருந்து $U_n = -2KE_n$.

n ஆவது சுற்றுப்பாதையின் மொத்த ஆற்றல்

$$E_n = KE_n + U_n = KE_n - 2KE_n = -KE_n$$

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \frac{Z^2}{n^2}$$

ஹைட்ரஜன் அணுவுக்கு $(Z = 1)$,

$$E_n = -\frac{me^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} \text{ joule} \qquad (9.17)$$

இங்கு n என்பது முதன்மை குவாண்டம் எண். சமன்பாடு (8-17)–ல் தோன்றும் எதிர்க்குறி அணுக்கருவுடன் எலக்ட்ரான் பிணைக்கப்பட்டுள்ளதைக் காட்டுகிறது.

எலக்ட்ரானின் நிறை m, மின்னூட்டம் e, வெற்றிடத்தின் விடுதிறன் ε_0 மற்றும் பிளாங்க் மாறிலி h ஆகிய மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டு, eV அலகில் எழுதினால்

$$E_n = -13.6 \frac{1}{n^2} eV$$

முதல் சுற்றுப்பாதையில் (அடிநிலை), எலக்ட்ரானின் மொத்த ஆற்றல் $E_1 = -13.6\ eV$.

இரண்டாவது சுற்றுப்பாதையில் (முதல் கிளர்வு நிலை), எலக்ட்ரானின் மொத்த ஆற்றல் $E_2 = -3.4\ eV$.

மூன்றாவது சுற்றுப்பாதையில் (இரண்டாவது கிளர்வு நிலை), எலக்ட்ரானின் மொத்த ஆற்றல் $E_3 = -1.51\ eV$

இதேபோல் அடுத்தடுத்த ஆற்றல் நிலைகளும் அமையும்.

அடிநிலையின் ஆற்றலை விட, முதல் கிளர்வு நிலையின் ஆற்றல் அதிகமாகும்; அதை (முதல் கிளர்வு நிலையின் ஆற்றல்) விட இரண்டாவது கிளர்வு நிலையின் ஆற்றல் அதிகமாகவும் உள்ளதைக் கவனிக்கவும். அணுக்கருவுக்கு மிகவும் அருகில் அமைந்துள்ள சுற்றுப்பாதையின் ஆற்றல், சிறும மதிப்பைப் பெற்றுள்ளது. எனவே இதை அடிநிலை ஆற்றல் (சிறும நிலை ஆற்றல்) என்கிறோம். ஹைட்ரஜனின் அடிநிலை ஆற்றல் மதிப்பு $-13.6\ eV$ ஆகும். இந்த மதிப்பு ரிட்பெர்க் எனும் ஆற்றலின் ஒரு அலகாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதாவது, 1 ரிட்பெர்க் (Rydberg) = $-13.6\ eV$.

ஆற்றலின் மதிப்புகள் எதிர்க்குறியைப் பெற்றிருப்பதற்குக் காரணம் நிலை மின்னழுத்த ஆற்றலின் சுழி மதிப்பை வரையறுக்கும் முறைதான். அணுக்கருவிலிருந்து முடிவிலாத் தொலைவிற்கு (அதாவது, மிக அதிகத் தொலைவிற்கு) எலக்ட்ரானை எடுத்துச் செல்லும்போது, நிலை மின்னழுத்த மற்றும் இயக்க ஆற்றல்கள் சுழி மதிப்பை அடைகின்றன. அதாவது, மொத்த ஆற்றல் சுழி மதிப்பை அடைகின்றது.

படம் 9.20–இல், அதிகரிக்கும் n–இன் மதிப்புக்கு ஏற்ப ஆற்றல் மட்டப் படங்களும் சுற்றுப்பாதைகளின் வடிவங்களும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. முதன்மை குவாண்டம் எண்ணின்(n) மதிப்பு அதிகரிக்கும் போது, கிளர்ச்சி நிலைகளின் ஆற்றல் மட்டங்கள் நெருக்கமாக உள்ளதைக் கவனிக்கவும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.3

அ) முதல் போர் சுற்றுப்பாதையில், எலக்ட்ரானின் திசைவேகம் ஒளியின் திசைவேகம் இடையேயான தகவு பரிமாணம் இல்லாத ஒரு எண் என்பதை நிறுவுக.

ஆ) போர் அணு மாதிரியில் அடிநிலை, முதல் கிளர்வு நிலை மற்றும் இரண்டாவது கிளர்வு நிலைகளில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் திசைவேகங்களைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு :

n ஆவது சுற்றுப்பாதையில் எலக்ட்ரானின் திசைவேகம்

$$\upsilon_n = \frac{h}{2\pi m a_0} \frac{Z}{n}$$

இங்கு $a_0 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{\pi m e^2} =$ போர் ஆரம். a_0–ன் மதிப்பை υ_n–ல் பிரதியிட

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 155 19-12-2022 17:33:27